

Documento de Especificación de Requerimientos

Sistema “Plataforma para Alumnos y Egresados de la
Maestría en Tecnología y Gestión del Agua”

Versión 1.0 aprobada

Junio 2026

San Luis Potosí, S.L.P.

Elaboró: Morin Torres Diego Fernando
Hernández Sánchez Javier Emiliano
Gaspar Vázquez Alejandro

Asesor: Arjona Villicaña Pedro David

Profesor: Martínez Pérez Francisco Eduardo

Materia: Proyectos Computacionales I

Grupo: 2050 03

Índice

1. Introducción	2
2. Definición del cliente	2
3. Ubicación física del cliente	2
4. Necesidad actual del cliente	2
5. Objetivo / beneficio de la solución	3
6. Alcance	3
7. Usuario del producto	4
8. Restricciones	4
8.1. Hardware	4
8.2. Software	5
8.3. Diseño	5
9. Acrónimos - Definiciones	5
10. Dependencias	5
11. Características de los usuarios	6
12. Especificación de requerimientos	6
12.1. Requerimientos funcionales	7
12.2. Requerimientos no funcionales	14
12.3. Requerimientos de interfaces externas	14
12.4. Requerimientos de base de datos	15
13. Riesgos iniciales	17

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad especificar los requerimientos del sistema “Plataforma para Alumnos y Egresados de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua”, el cual será desarrollado para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Las instituciones educativas, y en particular los programas de posgrado, requieren herramientas que permitan llevar un control eficiente del seguimiento de sus estudiantes y egresados, así como facilitar la generación de información confiable para la toma de decisiones y el cumplimiento de procesos de evaluación institucional. Actualmente gran parte de esta información se maneja a través de documentos dispersos, hojas de cálculo y registros físicos, lo que dificulta su consulta, actualización y análisis.

Este documento describe el propósito, alcance, restricciones, características de los usuarios y la especificación detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como base para su posterior análisis, diseño e implementación. Su elaboración sigue los lineamientos del estándar IEEE 830 para la especificación de requerimientos de software.

2. Definición del cliente

El cliente del proyecto es la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El solicitante directo es el coordinador del programa de posgrado, el doctor Hermann Rocha Escalante, quien funge como responsable de la gestión académica y administrativa de alumnos, tesis y egresados.

El cliente requiere centralizar la información académica y profesional de sus estudiantes y egresados, automatizar procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual y facilitar la generación de reportes e indicadores para procesos de auditoría, acreditación y toma de decisiones.

3. Ubicación física del cliente

El cliente se encuentra ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., México.

4. Necesidad actual del cliente

En el contexto de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua se ha identificado la ausencia de un sistema integral que permita gestionar de manera centralizada la información relacionada con los egresados y el avance académico de los tesis. Las problemáticas detectadas mediante entrevistas con el cliente y el análisis de los documentos proporcionados son las siguientes:

- Manejo manual de la información y uso de documentos físicos.

- Falta de centralización de los datos académicos y profesionales.
- Dificultad para generar reportes e indicadores institucionales.
- Problemas para dar seguimiento oportuno al avance académico de los tesis.
- Dificultad para mantener actualizada y localizable la información de los egresados.
- Complejidad en la preparación de información para auditorías y procesos de acreditación.

Por lo anterior, el cliente requiere una plataforma web que automatice y sistematice estos procesos, integrando el registro, consulta y actualización de la información de egresados, así como el seguimiento del progreso de los estudiantes en etapa de tesis.

5. Objetivo / beneficio de la solución

El objetivo general es desarrollar una plataforma web para la gestión y seguimiento de la información académica y profesional de alumnos tesis y egresados de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua, con el propósito de centralizar los datos, reducir el manejo manual de información, mejorar los procesos administrativos y facilitar la generación de reportes para la toma de decisiones y la evaluación institucional.

Los beneficios esperados de la solución son los siguientes:

- Liberar un sistema de calidad que permita llevar a cabo las actividades cotidianas de seguimiento de alumnos y egresados de manera efectiva.
- Evitar el manejo manual y la dispersión de la información mediante un sistema centralizado.
- Evitar la duplicidad de información al contar con un sistema automatizado y una base de datos estructurada.
- Aumentar la productividad y el desempeño del personal del posgrado, al permitir un seguimiento más efectivo del avance de tesis y de la trayectoria de los egresados.
- Facilitar la generación de reportes e indicadores requeridos para auditorías, acreditaciones y procesos de evaluación institucional.

6. Alcance

El sistema permitirá a los usuarios (coordinador, profesores, tesis y egresados) llevar a cabo un control más eficiente y directo de la información académica y profesional del posgrado. Se pretende que, al término del desarrollo del sistema, se cumplan las expectativas y objetivos definidos por el cliente, de tal manera que los procesos de seguimiento de alumnos, gestión de egresados, evaluación de tesis y generación de reportes se realicen sin contratiempos.

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro, consulta y actualización de la información de alumnos tesistas, incluyendo datos académicos, modalidad de titulación, estado académico, avance de tesis y requisito TOEFL.
- Registro, consulta y actualización de la información de egresados, incluyendo datos personales, datos de contacto, generación, situación laboral, área profesional e historial laboral.
- Gestión de comités tutoriales, registrando la relación entre tesistas, directores, asesores y demás integrantes del comité.
- Registro y seguimiento de evaluaciones de tesis, incluyendo revisiones, observaciones, acuerdos, actas, evidencias y porcentaje de avance.
- Gestión de encuestas dirigidas a egresados, permitiendo presentar formularios, registrar respuestas y consultar la información recopilada.
- Generación de reportes e indicadores institucionales, con opción de visualización y exportación.
- Control de acceso al sistema mediante autenticación y roles de usuario.

Quedan fuera del alcance de esta etapa: la integración directa con sistemas institucionales externos (control escolar o sistemas financieros), la gestión de procesos administrativos distintos al seguimiento académico (pagos, inscripciones o kardex), el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y la migración automática de datos históricos sin validación previa.

7. Usuario del producto

El sistema será utilizado principalmente por el coordinador del programa de posgrado, los profesores que participan en los comités tutoriales, los tesistas y los egresados de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua. De forma secundaria, la información generada por el sistema será de utilidad para la Facultad de Ingeniería y para las instancias auditoras encargadas de verificar la calidad del programa.

8. Restricciones

8.1. Hardware

El sistema deberá ser alojado en un servidor con capacidad suficiente en cuanto a procesamiento y almacenamiento, que permita un desempeño correcto en su ejecución. La capacidad del sistema estará limitada por la infraestructura tecnológica disponible en su implementación.

8.2. Software

El sistema será desarrollado como una aplicación web, accesible mediante navegadores modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, por lo que no contará con versión de escritorio. Se utilizará una base de datos relacional para garantizar la integridad de la información. El sistema deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows, macOS y Linux a través del navegador.

8.3. Diseño

El acceso al sistema se realizará únicamente mediante autenticación con usuario y contraseña, implementando control de acceso por roles. Las contraseñas deberán almacenarse de forma cifrada. No se permitirá la eliminación física de registros críticos; en su lugar se utilizará baja lógica. El diseño deberá ser modular para facilitar el mantenimiento y la incorporación futura de nuevos módulos o programas académicos.

9. Acrónimos - Definiciones

Usuario: Persona que utilizará la plataforma de alumnos y egresados.

Software: Conjunto de componentes lógicos necesarios para la realización de tareas específicas en un sistema informático.

Hardware: Conjunto de las partes tangibles de un sistema informático.

TOEFL: Test of English as a Foreign Language; examen de dominio del idioma inglés requerido como requisito de titulación.

Tesista: Alumno del posgrado que se encuentra desarrollando su trabajo de tesis.

Egresado: Alumno que ya concluyó sus estudios dentro del posgrado.

Comité tutorial: Conjunto de profesores responsables del acompañamiento académico de un tesista.

Baja lógica: Acción de marcar un registro como inactivo sin eliminarlo físicamente de la base de datos.

RF: Requerimiento Funcional.

RNF: Requerimiento No Funcional.

10. Dependencias

Los requerimientos descritos a continuación podrán verse afectados al momento de realizar algún cambio en los procesos académicos del posgrado, tales como el seguimiento de tesis, la integración de los comités tutoriales o los procesos de titulación. Asimismo, podrán

verse afectados al realizarse alguna modificación en las responsabilidades y privilegios de los distintos roles de usuario que manejan el sistema.

Adicionalmente, el sistema considera las siguientes dependencias:

- Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma.
- El coordinador será responsable de la administración inicial del sistema.
- Los datos proporcionados por los usuarios serán verídicos y estarán sujetos a validación por parte del coordinador o administrador.
- El sistema podrá evolucionar en futuras versiones para integrar nuevas funcionalidades o módulos adicionales.

11. Características de los usuarios

A continuación se presentan los tipos de usuario que utilizarán la plataforma, indicando sus privilegios y los requerimientos que llevarán a cabo dentro del sistema.

Usuario	Privilegios	Requerimientos
Coordinador / Administrador	Acceso completo al sistema: gestión de usuarios, alumnos, egresados, profesores, comités, evaluaciones, encuestas, reportes y catálogos.	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8.
Profesor	Consulta de información académica de los tesisas asociados a sus comités, registro de evaluaciones y participación en comités tutoriales.	RF-1, RF-3, RF-5, RF-6.
Tesisas	Consulta de su información académica, evaluaciones, acuerdos del comité y carga de documentos relacionados con su tesis.	RF-1, RF-3, RF-4, RF-6.
Egresado	Registro y actualización de su información personal y laboral, respuesta de encuestas institucionales y consulta de información registrada.	RF-3, RF-5, RF-8.

12. Especificación de requerimientos

A continuación se especifican cada uno de los requerimientos solicitados para el sistema “Plataforma para Alumnos y Egresados de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua”.

12.1. Requerimientos funcionales

Seguimiento a alumnos

RF-1, Seguimiento a alumnos. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a la información académica de los alumnos del programa, desde su ingreso hasta su egreso, titulación o baja académica. Permitirá identificar posibles casos de rezago académico mediante la comparación entre el semestre actual del alumno y el porcentaje de avance registrado en su tesis. Los datos que se administrarán son:

- Clave del alumno (campo único generado o asignado por el sistema).
- Nombre, apellido paterno y apellido materno.
- Fecha de ingreso.
- Estado activo o inactivo del alumno.
- Programa académico.
- Generación.
- Semestre.
- Correo institucional y correo personal.
- Teléfono.
- Estado académico (con la opción de seleccionar de un listado: activo, titulado o baja).
- Modalidad de titulación (con la opción de seleccionar de un listado: tesis o artículo científico).
- Tesis asociada, estado de tesis y porcentaje actual de avance.
- Estado del requisito TOEFL, fecha de presentación, puntaje y observaciones.

RF-1.1, Alta del alumno. El sistema permitirá registrar un nuevo alumno con la información básica necesaria para incorporarlo al seguimiento académico, capturando clave, nombre, apellidos, fecha de ingreso, programa académico, generación, semestre, correos, teléfono, estado académico y modalidad de titulación.

RF-1.2, Consulta de alumnos. El sistema permitirá buscar y consultar alumnos registrados a través de los siguientes criterios: clave del alumno, nombre, apellidos, generación, semestre, estado académico, modalidad de titulación, estado del requisito TOEFL, estado de tesis y porcentaje de avance de tesis.

RF-1.3, Actualización de datos del alumno. El sistema permitirá actualizar la información del alumno cuando existan cambios en sus datos personales, académicos o de contacto, tales como correo institucional, correo personal, teléfono, semestre, estado académico, modalidad de titulación, información de tesis y estado del requisito TOEFL.

RF-1.4, Estado académico del alumno. El sistema permitirá registrar y actualizar el estado académico del alumno entre los siguientes valores: activo, titulado o baja.

RF-1.5, Consulta del historial académico del alumno. El sistema permitirá consultar el historial académico del alumno, integrando datos generales, estado académico, modalidad de titulación, tesis asociada, porcentaje de avance, revisiones registradas, actas del comité, acuerdos de evaluación, documentos cargados y requisito TOEFL.

RF-1.6, Seguimiento del requisito TOEFL. El sistema permitirá registrar, consultar y dar seguimiento al cumplimiento del requisito TOEFL del alumno, almacenando el estado del requisito (pendiente, presentado o aprobado), la fecha de presentación, el puntaje obtenido y las observaciones.

RF-1.7, Identificación de rezago académico. El sistema permitirá identificar alumnos cuyo avance de tesis se encuentre por debajo de lo esperado de acuerdo con el semestre que cursan, considerando el semestre actual, el porcentaje de avance, el estado académico, el estado de tesis y el historial de revisiones.

RF-1.8, Gestión de tesis. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento al proceso de tesis del tesista, desde su alta hasta su resolución final, incluyendo su estado, avance, modalidad y la relación con el comité tutorial y las evaluaciones correspondientes. Comprende: alta de tesis, consulta de tesis, actualización de tesis, seguimiento del avance, resolución final y asignación de comité.

Seguimiento a egresados

RF-2, Seguimiento a egresados. El sistema permitirá registrar, consultar y actualizar la información de los egresados, con el propósito de facilitar su localización, conocer su evolución profesional, recopilar información para procesos de evaluación institucional y generar reportes. Los datos que se administrarán son:

- Clave del alumno e identificador único de egresado (independiente de la matrícula estudiantil).
- Fecha de egreso.
- Estado del egresado (localizable o no localizable).
- Correo electrónico, teléfono y ciudad.
- Fecha de última actualización.

- Empresa, situación laboral, área profesional y puesto.
- Fecha de inicio, fecha final y sueldo del empleo.
- Relación del empleo con el posgrado.
- Intentos de contacto.
- Retroalimentación y sugerencias.

RF-2.1, Alta de egresado. El sistema permitirá registrar un nuevo egresado con la información básica necesaria: clave del alumno, identificador único de egresado, nombre completo, generación de egreso, fecha de egreso, correo electrónico y teléfono.

RF-2.2, Consulta de egresado y consulta por filtros. El sistema permitirá buscar y consultar egresados registrados a partir de criterios como nombre, generación, estado del egresado, situación laboral e identificador del egresado, así como aplicar filtros por generación, situación laboral, área profesional, condición de localizable y estado del egresado.

RF-2.3, Actualización de datos personales e historial laboral. El sistema permitirá actualizar la información personal y de contacto del egresado, así como registrar y modificar su situación laboral actual y su historial profesional (institución o empresa, puesto, área profesional, fecha de inicio, fecha de fin, relación del empleo con el posgrado y trabajo actual).

RF-2.4, Baja lógica de egresado. El sistema permitirá marcar un registro de egresado como inactivo sin eliminar físicamente su información de la base de datos, actualizando el estado del egresado, la condición de localizable y la última actualización.

RF-2.5, Seguimiento de intentos de contacto y clasificación de no localizable. El sistema permitirá registrar los intentos de contacto realizados a cada egresado y marcarlo como no localizable cuando no responda después del número de intentos definidos por la institución.

RF-2.6, Retroalimentación para mejora del posgrado. El sistema permitirá que los egresados registren sugerencias, observaciones y comentarios relacionados con el programa académico cursado.

RF-2.7, Gestión de encuestas a egresados. El sistema permitirá presentar, registrar y consultar encuestas dirigidas a los egresados, mostrando encuestas activas o disponibles, almacenando las respuestas proporcionadas y permitiendo su consulta posterior por usuarios autorizados. Las encuestas se organizan en secciones y preguntas de distintos tipos (abierta, opción múltiple, verdadero o falso y escala numérica).

RF-2.8, Gestión de datos de contacto del egresado. El sistema permitirá registrar, actualizar, consultar y validar la información de contacto de los egresados, validando el formato de campos como correo electrónico y número telefónico, guardando la fecha de la última actualización, definiendo los campos obligatorios para considerar completo el perfil y limitando el acceso a la información sensible según el rol del usuario.

Gestión de comités tutoriales

RF-3, Gestión de comités tutoriales. El sistema permitirá registrar la relación entre tesis y profesores dentro del comité tutorial, así como consultar, modificar y dar seguimiento a su integración. Los datos que se administrarán son: identificador del comité, tesis asociada, profesor integrante, rol dentro del comité, fecha de asignación y estado de participación.

RF-3.1, Alta de comité tutorial y asignación de roles. El sistema permitirá crear un comité tutorial asociado a un tesista o a su tesis, asignar los profesores integrantes y definir el rol de cada uno (director, codirector, asesor o sinodal).

RF-3.2, Modificación de integrantes. El sistema permitirá agregar, reemplazar o remover integrantes del comité tutorial, registrando el rol anterior, el rol nuevo, el estado de participación y la fecha de asignación.

RF-3.3, Consulta de comité por tesista y de participación docente. El sistema permitirá visualizar el comité tutorial asignado a un tesista, así como consultar en qué comités tutoriales participa un profesor.

RF-3.4, Historial de cambios del comité. El sistema permitirá conservar un historial de los cambios realizados en la integración del comité tutorial, registrando integrante, acción realizada, rol anterior, rol nuevo y fecha del cambio.

RF-3.5, Asignación de comité y director de tesis. El sistema permitirá que el director de tesis seleccione a los integrantes del comité tutorial y asigne su función, y que el director de tesis sea seleccionado por el tesista.

Evaluaciones de tesis

RF-4, Evaluaciones de tesis. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a las evaluaciones periódicas del avance de tesis realizadas por el comité tutorial. Los datos que se administrarán son: identificador de revisión, tesis evaluada, periodo académico, fecha de revisión, porcentaje de avance, comentarios generales, estado de la revisión, profesor evaluador, comentarios del profesor, acuerdos de evaluación, acta de comité y documentos o evidencias.

RF-4.1, Registro de evaluación. El sistema permitirá registrar una evaluación de avance de tesis por cada semestre posterior al primer semestre cursado por el alumno, almacenando tesista asociado, tesis evaluada, profesor evaluador, fecha de evaluación, porcentaje de avance, comentarios generales y estado de evaluación.

RF-4.2, Consulta del historial de evaluaciones. El sistema permitirá al tesista, profesores y coordinador consultar las evaluaciones previas en orden cronológico, mostrando fecha de evaluación, porcentaje de avance, comentarios, acuerdos, evidencias y estado de evaluación.

RF-4.3, Edición controlada de evaluación. El sistema permitirá modificar únicamente la evaluación más reciente o aquellas que se encuentren dentro del periodo permitido por la institución.

RF-4.4, Registro de observaciones detalladas y acuerdos. El sistema permitirá capturar comentarios y observaciones específicas por cada evaluación, así como registrar los acuerdos establecidos para su seguimiento en periodos posteriores (descripción del acuerdo, fecha de compromiso y estado de cumplimiento).

RF-4.5, Indicadores de avance. El sistema permitirá calcular indicadores de progreso del tesista con base en las evaluaciones registradas, tales como porcentaje acumulado de avance, número total de evaluaciones, tendencia de progreso, variación entre evaluaciones y estado general del avance.

RF-4.6, Evidencias o anexos. El sistema permitirá adjuntar documentos de avance o archivos de tesis asociados a cada evaluación, registrando tipo de documento, nombre del archivo, ruta del archivo y fecha de carga.

RF-4.7, Validación del evaluador y cierre de evaluación. El sistema verificará que solo profesores pertenecientes al comité tutorial puedan registrar evaluaciones, y permitirá marcar una evaluación como finalizada o aprobada.

RF-4.8, Consulta de evaluaciones por parte del tesista. El sistema permitirá que el tesista consulte sus evaluaciones, observaciones y acuerdos sin posibilidad de capturar o editar información.

Generación de reportes

RF-5, Generación de reportes. El sistema permitirá generar, consultar, visualizar y exportar reportes institucionales e indicadores gráficos relacionados con el seguimiento de egresados y el avance de tesis. Cada reporte almacenará: identificador del reporte, tipo de reporte, formato, usuario que lo generó, fecha de generación, filtros usados y ruta del archivo generado.

RF-5.1, Reporte de egresados. El sistema permitirá generar reportes de egresados bajo distintos criterios de organización: generación, estado del egresado, situación laboral, área profesional y condición de localizable o no localizable.

RF-5.2, Reporte de avance de tesis. El sistema permitirá generar reportes de progreso del trabajo de tesis por tesista, generación o de manera general, incluyendo porcentaje de avance, número de evaluaciones, estado de tesis y comité tutorial asociado.

RF-5.3, Exportación de reportes. El sistema permitirá exportar los reportes en distintos formatos de archivo (PDF, Excel y CSV).

RF-5.4, Visualización gráfica e indicadores por generación. El sistema permitirá mostrar indicadores mediante representaciones gráficas y generar gráficas de indicadores de egresados por generación, mostrando una o varias generaciones en una misma vista.

RF-5.5, Historial de reportes y vista previa. El sistema permitirá conservar un historial de los reportes generados y visualizar un reporte antes de exportarlo o descargarlo.

RF-5.6, Inclusión de no localizables en estadísticas. El sistema permitirá incluir a los egresados clasificados como no localizables dentro de los reportes e indicadores estadísticos.

Gestión de usuarios

RF-6, Gestión de usuarios. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar, desactivar y administrar usuarios internos y externos de la plataforma, definiendo su rol, estado y permisos de acceso. Los datos que se administrarán son: identificador del usuario, correo electrónico, contraseña cifrada, rol de usuario, estado activo o inactivo, fecha de creación, último acceso e información asociada a alumno, profesor o egresado.

RF-6.1, Alta de usuarios. El sistema permitirá registrar usuarios con los datos mínimos requeridos según su tipo: identificador, correo electrónico, contraseña inicial o cifrada, rol asignado y estado activo.

RF-6.2, Edición de usuarios. El sistema permitirá modificar la información de un usuario existente, como su correo electrónico, rol y estado de la cuenta.

RF-6.3, Baja lógica de usuarios. El sistema permitirá desactivar usuarios sin eliminarlos físicamente de la base de datos.

RF-6.4, Consulta de usuarios. El sistema permitirá buscar y consultar usuarios registrados a partir de criterios como clave o identificador, nombre asociado, rol y estado.

RF-6.5, Asignación de rol. El sistema permitirá asignar y actualizar el rol de cada usuario (alumno, profesor, egresado, administrador, coordinador o usuario externo temporal).

RF-6.6, Validación de no duplicados. El sistema impedirá el registro duplicado de usuarios con la misma clave institucional o correo electrónico.

RF-6.7, Gestión de profesores. El sistema permitirá registrar, consultar y actualizar la información de los profesores que participan en el seguimiento de tesis y en la integración de comités tutoriales (RPE, nombre, apellidos, usuario asociado, correo institucional y estado activo).

RF-6.8, Gestión de usuarios temporales externos. El sistema permitirá registrar usuarios externos temporales para participar en comités tutoriales, con acceso restringido a las funciones que les correspondan.

Inicio de sesión y control de acceso

RF-7, Inicio de sesión y control de acceso. El sistema autentificará a los usuarios y controlará su acceso a módulos, funciones, acciones e información de acuerdo con el rol y los permisos asignados. Verificará la identidad del usuario mediante credenciales válidas, comprobará que su cuenta se encuentre activa y otorgará acceso según el rol asignado.

RF-7.1, Validación de credenciales y cuenta activa. El sistema validará que el correo electrónico y la contraseña correspondan a un usuario registrado y verificará que la cuenta del usuario se encuentre activa antes de permitir el acceso.

RF-7.2, Control de acceso por rol y restricción de módulos. El sistema mostrará únicamente las funciones autorizadas para el rol del usuario autenticado e impedirá que un usuario acceda a módulos que no correspondan a su rol.

RF-7.3, Bloqueo por intentos fallidos. El sistema bloqueará temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos de inicio de sesión.

RF-7.4, Recuperación de acceso. El sistema proporcionará un mecanismo controlado para restablecer la contraseña.

RF-7.5, Cierre de sesión. El sistema permitirá cerrar sesión de forma manual y también por inactividad.

RF-7.6, Registro de accesos. El sistema almacenará información relacionada con cada inicio de sesión exitoso o fallido (usuario, fecha, hora y resultado del acceso).

RF-7.7, Autenticación específica para egresados. El sistema proporcionará un mecanismo de autenticación específico para egresados, distinto al uso de matrícula activa de alumno, y permitirá que el egresado cambie la contraseña inicial asignada al momento del alta.

12.2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales descritos a continuación están orientados a las características de seguridad, usabilidad, rendimiento, confiabilidad y escalabilidad del sistema.

Seguridad. El sistema debe contar con autenticación por usuario y contraseña, limitar los intentos de acceso y bloquear temporalmente el sistema tras fallos repetidos. Debe manejar permisos diferenciados para coordinador, profesor, alumno y egresado. Las contraseñas deben almacenarse cifradas y debe existir un mecanismo seguro de recuperación. La sesión debe cerrarse automáticamente tras cierto tiempo sin actividad.

Confidencialidad. El sistema debe garantizar que la información personal, académica y administrativa solo pueda ser consultada por usuarios autorizados de acuerdo con su rol y permisos asignados.

Uso (usabilidad). Debido a que los usuarios tienen distintos niveles de experiencia, se requiere una interfaz gráfica sencilla y amigable que facilite la captura y el manejo de los datos. La navegación debe ser clara y estar basada en roles, y los formularios deben incluir validaciones para reducir errores.

Rendimiento. El rendimiento del sistema estará dado por el aprovechamiento de los recursos de hardware. Las consultas comunes deben responder en menos de cinco segundos y los reportes complejos deben generarse en un tiempo máximo definido. El sistema debe soportar usuarios concurrentes sin degradación significativa.

Disponibilidad. El sistema debe operar vía web, ser compatible con navegadores modernos y contar con un diseño responsivo que se adapte a computadora, tableta y dispositivo móvil. Debe ser accesible desde distintas ubicaciones geográficas para permitir el uso por parte de tesis y egresados fuera del campus o del país.

Mantenimiento y portabilidad. El sistema debe permitir su fácil mantenimiento ante errores o inconsistencias, así como la incorporación de nuevos requerimientos. Para ello, los componentes del sistema deben estar debidamente documentados, junto con el código fuente y los manuales técnico y de usuario. El código debe mantenerse estructurado y modular.

Escalabilidad. El sistema debe permitir, a futuro, la integración de otros programas académicos (como un doctorado) y la incorporación, modificación o eliminación de funcionalidades, manteniendo una estructura modular.

12.3. Requerimientos de interfaces externas

Interfaces de usuario. La capa de presentación está diseñada para proporcionar interfaces diferenciadas según el tipo de usuario, permitiendo que cada uno interactúe únicamente con las funciones que le corresponden de acuerdo con su rol. El sistema considera cuatro interfaces principales:

- **Interfaz para egresados:** permite actualizar información personal y laboral, registrar datos de la empresa donde labora, capturar el área profesional, indicar la situación laboral actual, responder encuestas institucionales y consultar la información previamente registrada.
- **Interfaz para alumnos o tesisas:** permite consultar evaluaciones de avance de tesis, visualizar el porcentaje de avance, consultar comentarios y acuerdos del comité, subir documentos, descargar formatos oficiales y visualizar información del comité asignado.
- **Interfaz para profesores:** permite consultar los tesisas asociados a sus comités, visualizar la información de la tesis, consultar el historial de evaluaciones, registrar comentarios u observaciones, participar en la validación de evaluaciones y consultar los documentos cargados por el alumno.
- **Interfaz para coordinador o administrador:** representa el nivel de acceso más completo, permitiendo la gestión de usuarios, alumnos, egresados, profesores, comités tutoriales, evaluaciones, encuestas, reportes y catálogos del sistema.

En todas las interfaces, el sistema mostrará únicamente las opciones disponibles según el rol del usuario, aplicará validaciones básicas de entrada en los formularios y presentará mensajes de confirmación, error o advertencia durante su uso.

Interfaces con el hardware. N/A. El sistema no requiere interacción directa con dispositivos de hardware especializados.

Interfaces con el software. El sistema operará sobre navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge) y se apoyará en una base de datos relacional para el almacenamiento estructurado de la información. En esta etapa no se contempla la integración directa con sistemas institucionales externos.

Interfaces de comunicaciones. El sistema operará a través de la web, por lo que requerirá conexión a internet y el uso del protocolo HTTP/HTTPS para la comunicación entre el cliente y el servidor. El sistema considerará mecanismos de comunicación para la notificación y recuperación de acceso mediante correo electrónico, así como medidas de seguridad y cifrado en la transmisión de información sensible.

12.4. Requerimientos de base de datos

El sistema utilizará una base de datos relacional para el almacenamiento estructurado de la información, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. A continuación se describen las entidades principales identificadas, así como los catálogos que mantendrán la consistencia de la información.

Entidades principales

- **Estudiante:** información principal de los alumnos (clave_alumno [PK], nombre, apellidos, fecha de ingreso, activo, modalidad y estado académico).
- **Alumno detalle:** información complementaria del alumno (programa, generación, semestre, correos y teléfono).
- **Tesis:** información de la tesis asignada a un alumno (id_tesis [PK], título, alumno asociado, porcentaje de avance, estado y fecha de registro).
- **Requisito TOEFL:** seguimiento del requisito TOEFL del alumno (estado, fecha de presentación, puntaje y observaciones).
- **Egresado:** información principal y de seguimiento de los egresados (clave_alumno [PK,FK], identificador de egresado, fecha de egreso, estado, datos de contacto, ciudad, última actualización y localizable).
- **Empleo y Detalle empleo:** información laboral del egresado (tipo, situación laboral, área profesional, puesto, fechas, sueldo y relación con el posgrado).
- **Empresa:** datos de las empresas o instituciones donde laboran los egresados.
- **Intento contacto y Retroalimentación egresado:** registro de intentos de contacto y de comentarios y sugerencias de los egresados.
- **Profesor y Profesor detalle:** información de los profesores (RPE [PK], nombre, apellidos, usuario asociado, correo institucional y estado).
- **Comité y Comité profesor:** información del comité tutorial y su relación con los profesores y sus roles.
- **Revisión y Revisión profesor:** revisiones periódicas del avance de tesis y los comentarios individuales de los profesores.
- **Acuerdo evaluación y Acta comité:** acuerdos derivados de las revisiones y actas de evaluación emitidas por el comité.
- **Documento:** documentos, evidencias, formatos o actas cargadas al sistema.
- **Encuesta, Sección encuesta, Pregunta y Respuesta:** estructura de las encuestas dirigidas a egresados y sus respuestas.
- **Usuario:** información de acceso de los usuarios (id_usuario [PK], correo [UNIQUE], contraseña cifrada, rol, activo, fecha de creación y último acceso).
- **Generación y Periodo académico:** generaciones académicas y periodos utilizados para organizar revisiones y evaluaciones.
- **Reporte:** historial de reportes generados por el sistema.

Catálogos del sistema

El sistema mantendrá catálogos para asegurar información consistente y facilitar futuras modificaciones sin alterar la estructura principal: programa académico, rol de usuario, modalidad de titulación, estado académico, estado de tesis, estado del requisito TOEFL, rol dentro del comité, tipo de documento, estado del egresado, situación laboral, tipo de pregunta, tipo de reporte y formato de reporte.

Consideraciones de la base de datos

- La información deberá validarse antes de almacenarse.
- Se controlará la duplicidad de registros, como evaluaciones y registros académicos.
- Las relaciones entre entidades deberán mantenerse consistentes (por ejemplo, tesista-comité-profesor).
- No se permitirá la eliminación física de registros críticos; se utilizará baja lógica.
- Se utilizarán transacciones en la base de datos para garantizar la integridad de las operaciones.

13. Riesgos iniciales

De tecnología.

- Que ocurra una falla en la base de datos que provoque pérdida o corrupción de información académica.
- Que se presenten errores en el desarrollo que afecten el funcionamiento de módulos como evaluaciones o reportes.
- Que existan problemas de rendimiento que generen lentitud en la generación de reportes o consultas.
- Que la falta o inestabilidad de conexión a internet impida el acceso al sistema.

De información.

- Que ocurra pérdida de datos por eliminación accidental o fallas de almacenamiento.
- Que se capturen datos incorrectos o incompletos por parte de los usuarios.
- Que los egresados o usuarios no actualicen oportunamente su información.

De personal.

- Que algún miembro del equipo de desarrollo se enferme o no esté disponible.
- Que algún integrante tenga falta de motivación en el proyecto.
- Que el equipo cuente con poca experiencia técnica para algunas tareas.

De usuario.

- Que exista resistencia al cambio por parte de usuarios acostumbrados a procesos manuales.
- Que se haga un uso incorrecto del sistema por falta de capacitación.
- Que exista baja participación de los egresados.

De seguridad.

- Que usuarios sin permisos accedan a información sensible.
- Que se presente exposición de información académica o personal.

De requerimientos y calendario.

- Que los requerimientos lleguen a ser ambiguos y generen retrasos o confusión en el desarrollo.
- Que existan cambios en los requerimientos durante el desarrollo.
- Que algún módulo de la aplicación resulte más difícil de lo estimado.
- Que la carga inicial de datos históricos requiera más esfuerzo del previsto.